

1. Calcule o valor numérico de $B = 2x + 7y$, para $x = 3$ e $y = -2$.
2. Traduza para uma expressão algébrica: “o triplo de um número, mais 5”.
3. Calcule o valor numérico de $E = -x^2 + 2xy - y^2$, para $x = 1$ e $y = -1$.
4. Simplifique: $2(3x - y) - 3(x + 2y) + 4y$.
5. Simplifique completamente: $2[3x - (x - 4)] - 5(x + 1)$.
6. Classifique $x^2 - 4$ quanto ao número de termos.
7. Determine o grau do polinômio: $7x^4 - 2x^2 + x - 9$.
8. Some os polinômios: $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 5x + 4)$.
9. Subtraia: $(6x^2 - 3x + 2) - (2x^2 - x + 5)$.
10. Multiplique: $2x \cdot (x^2 - 3x + 1)$.
11. Multiplique: $(x + 2)(x + 3)$.
12. Divida: $(9x^3 - 6x^2) \div 3x^2$.
13. Simplifique completamente: $(x + 1)(x - 1) + (x + 2)^2$.
Desenvolva tudo utilizando a propriedade distributiva, sem usar produtos notáveis.
14. Determine a condição de existência: $\frac{x+5}{x-2}$.
15. Determine a condição de existência: $\frac{3x}{x+7}$.
16. Simplifique: $\frac{3x^2}{6x}, x \neq 0$.
17. Simplifique: $\frac{7x+14}{7}$.
18. Simplifique: $\frac{x^2+2x}{x}, x \neq 0$.
19. Multiplique: $\frac{x}{2} \cdot \frac{4}{x^2}, x \neq 0$.
20. Divida: $\frac{6}{x} \div \frac{3}{x}, x \neq 0$.
21. Some: $\frac{2x}{5} + \frac{3x}{5}$.
22. Subtraia: $\frac{7}{x} - \frac{2}{x}, x \neq 0$.
23. Desenvolva: $(x + 1)^2$.
24. Desenvolva: $(x + 6)^2$.

25. Desenvolva: $(x - 3)^2$.
26. Desenvolva: $(x - 8)^2$.
27. Desenvolva: $(x + 4)(x - 4)$.
28. Desenvolva: $(2x + 1)^2$.
29. Desenvolva: $(3x - 2)^2$.
30. Desenvolva: $(4x + 3)(4x - 3)$.
31. Fatore colocando o fator comum em evidência: $6x + 12$.
32. Fatore colocando o fator comum em evidência: $8x^2 - 12x$.
33. Fatore completamente: $4x^3 - 8x^2 + 12x$.
34. Fatore por agrupamento: $x^2 + 3x + 2x + 6$.
35. Fatore por agrupamento: $x^3 + 2x^2 + 3x + 6$.
36. Fatore: $x^2 - 25$.
37. Resolva por substituição: $\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 9 \end{cases}$
38. Resolva por adição: $\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 2 \end{cases}$
39. Resolva por adição: $\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x - y = 2 \end{cases}$
40. A soma de dois números é 20 e a diferença entre eles é 6. Quais são esses números?
41. Resolva: $\begin{cases} 2x + 2y = 16 \\ x - y = 0 \end{cases}$
42. Dois números têm soma 48. O maior é o triplo do menor. Quais são os números?
43. Em um estacionamento há carros, com 4 rodas cada, e motos, com 2 rodas cada. Ao todo, são 15 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há?

1. Calcule o valor numérico de $B = 2x + 7y$, para $x = 3$ e $y = -2$.
2. Traduza para uma expressão algébrica: “o triplo de um número, mais 5”.
3. Calcule o valor numérico de $E = -x^2 + 2xy - y^2$, para $x = 1$ e $y = -1$.
4. Simplifique: $2(3x - y) - 3(x + 2y) + 4y$.
5. Simplifique completamente: $2[3x - (x - 4)] - 5(x + 1)$.
6. Classifique $x^2 - 4$ quanto ao número de termos.
7. Determine o grau do polinômio: $7x^4 - 2x^2 + x - 9$.
8. Some os polinômios: $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 5x + 4)$.
9. Subtraia: $(6x^2 - 3x + 2) - (2x^2 - x + 5)$.
10. Multiplique: $2x \cdot (x^2 - 3x + 1)$.
11. Multiplique: $(x + 2)(x + 3)$.
12. Divida: $(9x^3 - 6x^2) \div 3x^2$.
13. Simplifique completamente: $(x + 1)(x - 1) + (x + 2)^2$.
Desenvolva tudo utilizando a propriedade distributiva, sem usar produtos notáveis.
14. Determine a condição de existência: $\frac{x+5}{x-2}$.
15. Determine a condição de existência: $\frac{3x}{x+7}$.
16. Simplifique: $\frac{3x^2}{6x}, x \neq 0$.
17. Simplifique: $\frac{7x+14}{7}$.
18. Simplifique: $\frac{x^2+2x}{x}, x \neq 0$.
19. Multiplique: $\frac{x}{2} \cdot \frac{4}{x^2}, x \neq 0$.
20. Divida: $\frac{6}{x} \div \frac{3}{x}, x \neq 0$.
21. Some: $\frac{2x}{5} + \frac{3x}{5}$.
22. Subtraia: $\frac{7}{x} - \frac{2}{x}, x \neq 0$.
23. Desenvolva: $(x + 1)^2$.
24. Desenvolva: $(x + 6)^2$.

25. Desenvolva: $(x - 3)^2$.
26. Desenvolva: $(x - 8)^2$.
27. Desenvolva: $(x + 4)(x - 4)$.
28. Desenvolva: $(2x + 1)^2$.
29. Desenvolva: $(3x - 2)^2$.
30. Desenvolva: $(4x + 3)(4x - 3)$.
31. Fatore colocando o fator comum em evidência: $6x + 12$.
32. Fatore colocando o fator comum em evidência: $8x^2 - 12x$.
33. Fatore completamente: $4x^3 - 8x^2 + 12x$.
34. Fatore por agrupamento: $x^2 + 3x + 2x + 6$.
35. Fatore por agrupamento: $x^3 + 2x^2 + 3x + 6$.
36. Fatore: $x^2 - 25$.
37. Resolva por substituição: $\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 9 \end{cases}$
38. Resolva por adição: $\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 2 \end{cases}$
39. Resolva por adição: $\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x - y = 2 \end{cases}$
40. A soma de dois números é 20 e a diferença entre eles é 6. Quais são esses números?
41. Resolva: $\begin{cases} 2x + 2y = 16 \\ x - y = 0 \end{cases}$
42. Dois números têm soma 48. O maior é o triplo do menor. Quais são os números?
43. Em um estacionamento há carros, com 4 rodas cada, e motos, com 2 rodas cada. Ao todo, são 15 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há?